

RELATÓRIO FINAL – SISTEMA DE RESERVA DE SALAS DE ESTUDO

1. Introdução

Este relatório apresenta o desenvolvimento e a validação de um Sistema de Reserva de Salas de Estudo implementado em Python. O objetivo do sistema é permitir o cadastro de alunos, a realização de reservas e o gerenciamento do histórico de utilização das salas.

2. Requisitos do Sistema

Requisitos Funcionais (RF)

- RF01 – Permitir o cadastro de um novo aluno.
- RF02 – Permitir consultar as salas disponíveis.
- RF03 – Permitir que um aluno realize uma reserva de sala.
- RF04 – Impedir reservas para horários já ocupados.
- RF05 – Permitir consultar o histórico de reservas realizadas.

Requisitos Não Funcionais (RNF)

- RNF01 – O sistema foi implementado em Python.
- RNF02 – O código foi modularizado, separando a lógica da aplicação e os testes.
- RNF03 – O tempo de resposta das funções é inferior a 3 segundos. 3.

3. Casos de Teste

- CT01 – Cadastro de aluno.
- CT02 – Cadastro de aluno duplicado.
- CT03 – Consulta das salas disponíveis.
- CT04 – Realização de reserva válida.
- CT05 – Bloqueio de reserva duplicada.

Observação: inserir nesta seção os prints ou tabelas detalhadas dos casos de teste, caso o professor tenha solicitado evidências adicionais.

4. Testes Automatizados

Foram desenvolvidos testes automatizados utilizando a biblioteca pytest para validar as principais funcionalidades do sistema. Ao todo, 13 testes foram executados e todos foram aprovados.

5. Cobertura de Testes

A cobertura foi gerada utilizando o comando:

```
python -m pytest --cov=sistema
```

Resultado obtido:

- Total de testes executados: 13
- Testes aprovados: 13
- Cobertura de código: 100%

A cobertura de 100% indica que todas as linhas do arquivo sistema.py foram executadas durante os testes automatizados, aumentando a confiabilidade da aplicação.

6. Conclusão

O Sistema de Reserva de Salas de Estudo atende aos requisitos funcionais e não funcionais definidos no enunciado da atividade. Os testes automatizados e a cobertura de 100% demonstram um elevado nível de qualidade e confiabilidade do software, evidenciando a importância das atividades de Verificação e Validação no desenvolvimento de sistemas.